LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 - STRUCT

NAMA : Irfan Ali Wicaksono

NIM : 109082500133

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Struct dalam bahasa pemrograman Go adalah tipe data yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda ke dalam satu kesatuan. Struct biasanya dipakai untuk merepresentasikan suatu objek di dunia nyata, misalnya seperti Mahasiswa, Buku, atau Kendaraan, yang memiliki beberapa atribut seperti nama, nomor, atau nilai. Di dalam struct, setiap atribut disebut sebagai field, dan setiap field memiliki nama serta tipe data masing-masing. Dengan menggunakan struct, data yang saling berhubungan bisa disimpan secara lebih terstruktur dan rapi dibandingkan menggunakan variabel terpisah.

Untuk menggunakan struct, pertama kita harus mendefinisikan bentuk struct tersebut, kemudian membuat variabel berdasarkan struct itu. Setelah itu, kita bisa mengisi nilai ke setiap field baik secara langsung saat inisialisasi maupun satu per satu. Nilai yang sudah disimpan dalam struct juga bisa diakses kembali menggunakan tanda titik (.), misalnya data.Nama untuk mengambil nilai dari field Nama.

Struct juga sering digunakan bersama array atau slice untuk menyimpan banyak data dengan format yang sama, serta bisa dikombinasikan dengan fungsi untuk mengolah data tersebut. Dengan begitu, struct menjadi salah satu konsep penting dalam Go karena membantu membuat program lebih terorganisir, mudah dibaca, dan mendekati representasi data di kehidupan nyata.

B. Guided

1. Contoh Guided 1

"Program Inisialisasi Struct Mahasiswa dalam Go"

```
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama  string
    NIM   string
    IPK   float64
    Aktif bool
}

func main() {
    // Cara 1: Inisialisasi dengan nama field
    mhs1 := Mahasiswa{
        Nama:  "Budi Santoso",
        NIM:   "123456",
        IPK:   3.75,
        Aktif: true,
    }
```

```
    // Cara 2: Inisialisasi tanpa nama field (urutan
harus sesuai)
    mhs2 := Mahasiswa{"Siti Rahayu", "789012", 3.90,
true}

    // Cara 3: Menggunakan var (nilai default)
    var mhs3 Mahasiswa
    mhs3.Nama = "Andi Wijaya"
    mhs3.NIM = "345678"
    mhs3.IPK = 3.50
    mhs3.Aktif = false

    fmt.Println("Cara Inisialisasi 1:")
    fmt.Println(mhs1)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 2:")
    fmt.Println(mhs2)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 3:")
    fmt.Println(mhs3)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Praktiku
Cara Inisialisasi 1:
{Budi Santoso 123456 3.75 true}

Cara Inisialisasi 2:
{Siti Rahayu 789012 3.9 true}

Cara Inisialisasi 3:
{Andi Wijaya 345678 3.5 false}
```

2. Contoh Guided 2
   "Program Input dan Output Data Mahasiswa Menggunakan Array of Struct di Go"

```
package main

import "fmt"
```

```go
type Mahasiswa struct {
    Nama string
    NIM  string
    IPK  float64
}

func main() {
    var mhs [3]Mahasiswa

    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println("Mahasiswa ke-", i+1)

        fmt.Print("Nama: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].Nama)

        fmt.Print("NIM: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].NIM)

        fmt.Print("IPK: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].IPK)
    }

    fmt.Println("\nData Mahasiswa:")
    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println(mhs[i])
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents
Mahasiswa ke- 1
Nama: rozi
NIM: 109082500188
IPK: 3.5
Mahasiswa ke- 2
Nama: irfan
NIM: 109082500133
IPK: 3.5
Mahasiswa ke- 3
Nama: rafly
NIM: 109082500113
IPK: 3.5

Data Mahasiswa:
{rozi 109082500188 3.5}
{irfan 109082500133 3.5}
{rafly 109082500113 3.5}
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

1. Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama `suhu` yang merepresentasikan tipe data `float64` di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

   1) `CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu`
   2) `CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu`
   3) `CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu`

   (Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe `suhu` dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe `suhu`)

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(c suhu) suhu {
    return (4.0 / 5.0) * c
}

func CelciusToFahrenheit(c suhu) suhu {
    return (9.0/5.0)*c + 32
}

func CelciusToKelvin(c suhu) suhu {
    return c + 273.15
}

func main() {
    var c suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius): ")
    fmt.Scan(&c)

    r := CelciusToReamur(c)
    f := CelciusToFahrenheit(c)
    k := CelciusToKelvin(c)

    fmt.Println()
    fmt.Println(c, "celcius =", r, "reamur")
    fmt.Println(c, "celcius =", f, "fahrenheit")
    fmt.Println(c, "celcius =", k, "kelvin")
```

```
}
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Docu
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius): 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengubah suhu dari Celcius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Pertama, program meminta pengguna memasukkan nilai suhu dalam Celcius. Setelah itu, nilai tersebut diproses menggunakan tiga fungsi berbeda, masing-masing untuk menghitung konversi ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin berdasarkan rumus yang sesuai. Hasil dari setiap perhitungan kemudian disimpan dalam variabel terpisah dan akhirnya ditampilkan ke layar sehingga pengguna dapat melihat hasil konversi suhu dalam tiga satuan tersebut.

2. Soal Unguided 2

2. Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Buatlah tipe data alias bernama `angka` yang merepresentasikan tipe data `integer`
   2) Buatlah tipe data alias bernama `kata` yang merepresentasikan tipe data `string`
   3) Buatlah sebuat struct bernama `Buku` yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :
      - `judul` (bertipe data `kata`)
      - `penulis` (bertipe data `kata`)
      - `penerbit` (bertipe data `kata`)
      - `tahunTerbit` (bertipe data `angka`)
      - `jumlahHalaman` (bertipe data `angka`)

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type angka int
type kata string

type Buku struct {
    judul         kata
    penulis       kata
    penerbit      kata
    tahunTerbit   angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    var b Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")

    fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
    fmt.Scan(&b.judul)

    fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
    fmt.Scan(&b.penulis)

    fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
    fmt.Scan(&b.penerbit)

    fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
    fmt.Scan(&b.tahunTerbit)

    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman : ")
    fmt.Scan(&b.jumlahHalaman)

    fmt.Println()
    fmt.Println("=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("Judul Buku :", b.judul)
    fmt.Println("Penulis :", b.penulis)
    fmt.Println("Penerbit :", b.penerbit)
    fmt.Println("Tahun Terbit :", b.tahunTerbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman :", b.jumlahHalaman)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Document
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis : Tere_Liye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman : 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang_Kamu
Penulis : Tere_Liye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menyimpan dan menampilkan biodata sebuah buku. Pertama, program mendefinisikan tipe data baru yaitu angka untuk bilangan dan kata untuk teks, lalu membuat struct Buku yang berisi judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Setelah itu, program meminta pengguna memasukkan data buku satu per satu melalui input. Data yang dimasukkan akan disimpan ke dalam variabel struct Buku. Setelah semua data diisi, program akan menampilkan kembali seluruh informasi buku tersebut ke layar sebagai output.